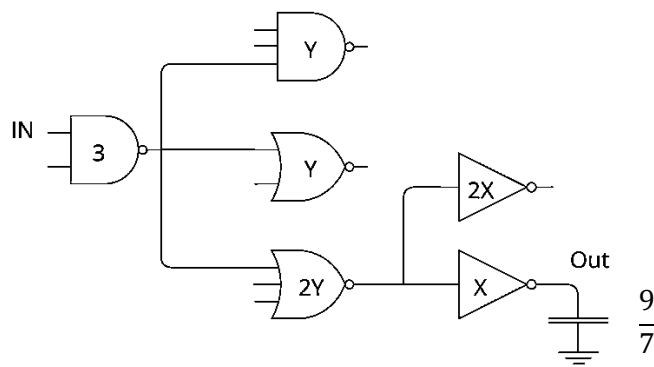




۱- با در نظر گرفتن مدار شکل زیر:

- الف) برای هر گیت در مسیر ورودی (IN) تا خروجی (Out) مقادیر g و b و h را بیابید. فرض کنید که مقادیر نوشته شده بر روی نماد هر گیت، نشان‌دهنده‌ی خازن ورودی آن گیت باشد. (۲۷٪)
- ب) مقادیر X و Y را به گونه‌ای بیابید که تأخیر مسیر ورودی تا خروجی کمینه شود. (۵۸٪)
- ج) با توجه به مقادیر به دست آمده از بخش‌های قبل، تأخیر ورودی تا خروجی را بر حسب تأخیر معکوس‌کننده‌ی پایه محاسبه کنید. (۱۵٪)



Quiz 2 AVLSI

Solution

NAND-2: $g_1 = \frac{4}{3}$
 $h_1 = \frac{4y}{3}$
 $b_1 = \frac{2y+y+y}{2y} = 2$

NOR-3: $g_2 = \frac{7}{3}$
 $h_2 = \frac{3x}{2y}$
 $b_2 = \frac{x+2x}{x} = 3$

INV: $g_3 = 1$
 $h_3 = \frac{9}{7x}$
 $b_3 = 1$

(الف)

$$B = b_1 b_2 b_3 = 2 \times 3 \times 1 = 6$$

$$G = g_1 g_2 g_3 = \frac{4}{3} \times \frac{7}{3} \times 1 = \frac{28}{9}$$

$$H = \frac{9}{7} = \frac{3}{7}$$

$$F = BGH = 6 \times \frac{28}{9} \times \frac{3}{7} = 8$$

$$\hat{f} = \sqrt[3]{F} = 2$$

(ب)

$$f_3 = g_3 h_3 \rightarrow 2 = 1 \times \frac{9}{7x} \rightarrow \boxed{x = \frac{9}{14}}$$

$$f_2 = g_2 h_2 \rightarrow 2 = \frac{7}{3} \times \frac{3x}{2y} \Rightarrow 2 = \frac{7}{3} \times \frac{\frac{27}{14}}{2y} \rightarrow \boxed{y = \frac{9}{8}}$$

$$f_1 = g_1 h_1 \rightarrow 2 = \frac{4}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{9}{8} \Rightarrow \text{Correct}$$

$$d = p + f$$

$$p_1 = 2 \quad p_2 = 3 \quad p_3 = 1$$

$$d_{\text{ok}} = 2 + 3 + 1 + 3 \times 2 = 12$$

(ج)